



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA – UNEX

CURSO DE MEDICINA

**MECANISMO DE DOENÇA E DEFESA I
(PARASITOLOGIA)**

Doença de Chagas – *Trypanosoma cruzi*

Prof.^a Me. Thaís Santana

Jequié – BA
2026

Epidemiologia — Panorama Geral

6–7M

Estimativa de Infectados

Número estimado de pessoas infectadas por *T. cruzi* no mundo, segundo a OMS

>100

Países Afetados

A migração expandiu a doença para países não endêmicos na Europa, América do Norte e Japão



Os países destacados no mapa são endêmicos para a **Doença de Chagas** e contam com membros na plataforma.

A doença de Chagas é historicamente associada à América Latina, mas a migração humana tornou-a um problema de saúde global, com casos diagnosticados em países não endêmicos.

Agente Etiológico — *Trypanosoma cruzi*

Classificação

- Protozoário hemoflagelado, família **Trypanosomatidae**.
- Parasito intracelular obrigatório em determinadas fases no hospedeiro vertebrado.
- Agente etiológico da **doença de Chagas**.

A Descoberta de Carlos Chagas (1909)

Em um feito único na história da medicina Carlos Chagas descreveu o parasito, o vetor, os reservatórios e a doença clínica em humanos — tudo integrado em uma única investigação científica. Essa descoberta permanece um marco da parasitologia mundial.



Morfologia — As Formas Evolutivas

Cada forma morfológica de *T. cruzi* tem uma localização e uma função específica no ciclo. Compreender as formas é o ponto de partida para entender a patogenia.

Tripomastigota

Forma alongada, flagelo evidente, membrana ondulante e cinetoplasto. Circula no sangue. **Não replica** nos tecidos.



Amastigota

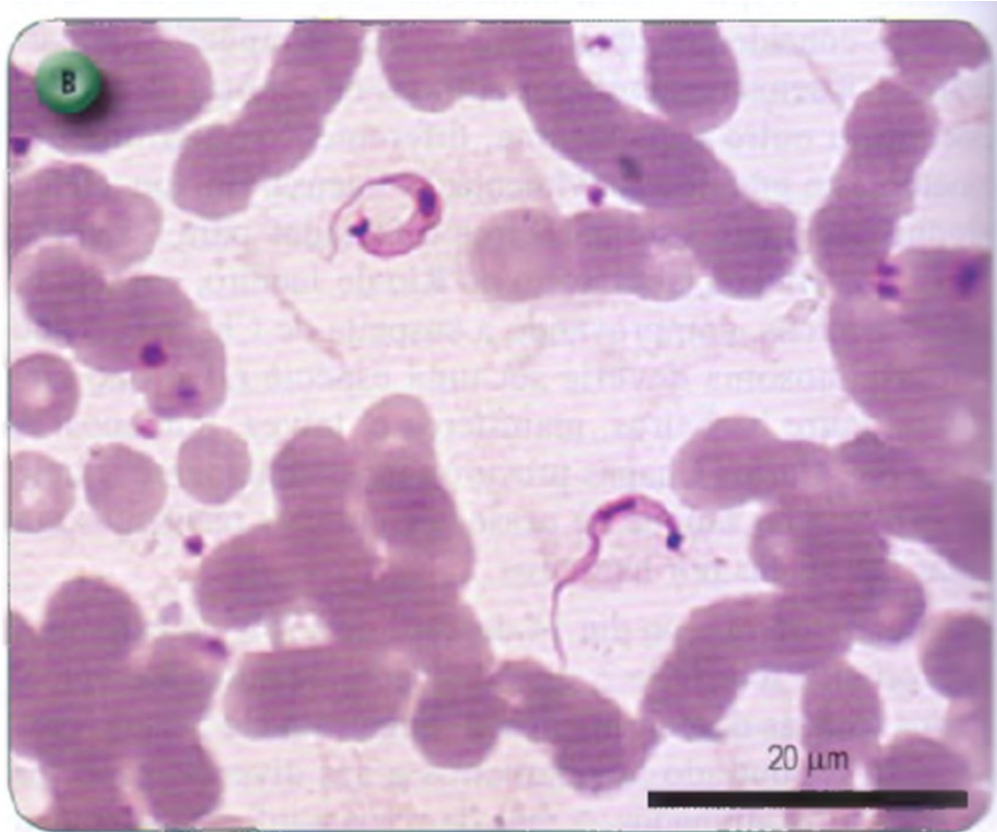
Forma oval, intracelular, sem flagelo livre evidente. Encontrada nos tecidos. **Principal forma replicativa** no hospedeiro vertebrado.



Epimastigota

Encontrada no tubo digestório do vetor. Forma proliferativa no inseto. Diferencia-se em tripomastigota metacíclico.





Tripomastigota — A Forma Circulante

Características Morfológicas

- Forma alongada e fusiforme
- Flagelo evidente emergindo do cinetoplasto
- Membrana ondulante característica
- Cinetoplasto grande e subterminal

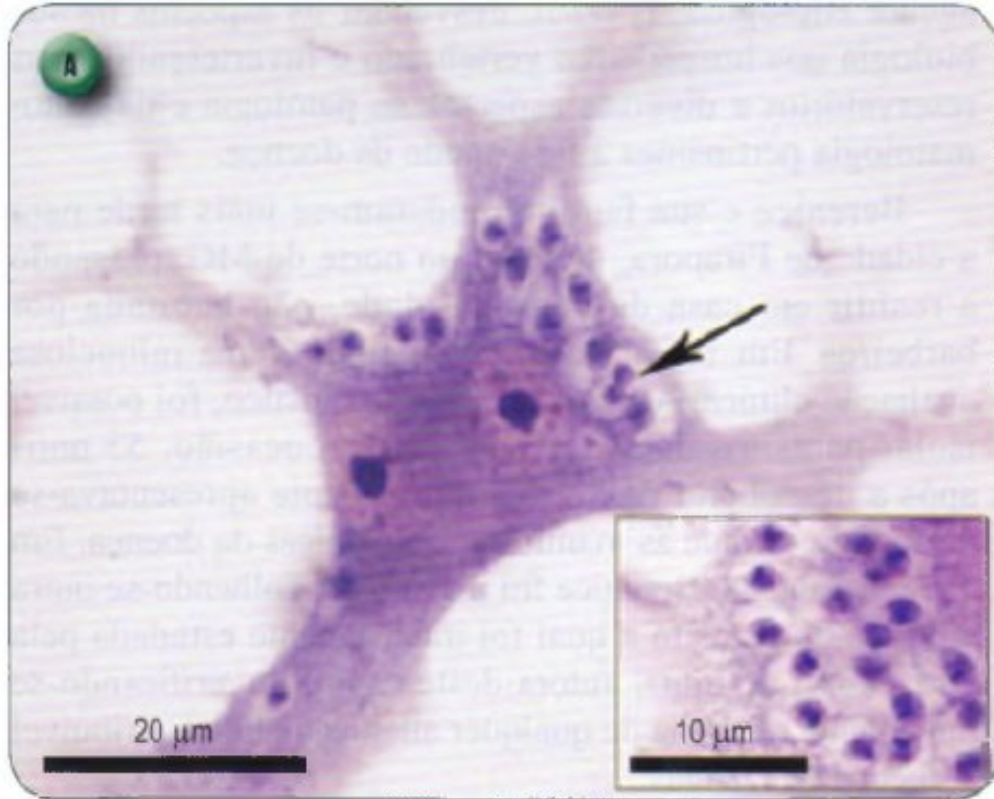
Subtipos e Papel no Ciclo

Tripomastigota metacíclico: forma infectante para o hospedeiro vertebrado, presente nas fezes do vetor.

Tripomastigota sanguíneo: circula na corrente sanguínea e é responsável pela **disseminação da infecção** para novos tecidos e pela infecção do vetor.

Amastigota — A Forma Replicativa

Esta é a forma que causa dano tecidual. Reside dentro das células do hospedeiro e se multiplica por **divisão binária**.



1

Tripomastigota

Invade a célula hospedeira

2

Amastigota

Multiplica-se no interior da célula

3

Tripomastigota

Rediferencia-se e rompe a célula

- ❏ Essa sequência — invasão → amastigota → lise celular — é o eixo da patogenia da doença de Chagas.

Epimastigota — A Forma do Vetor

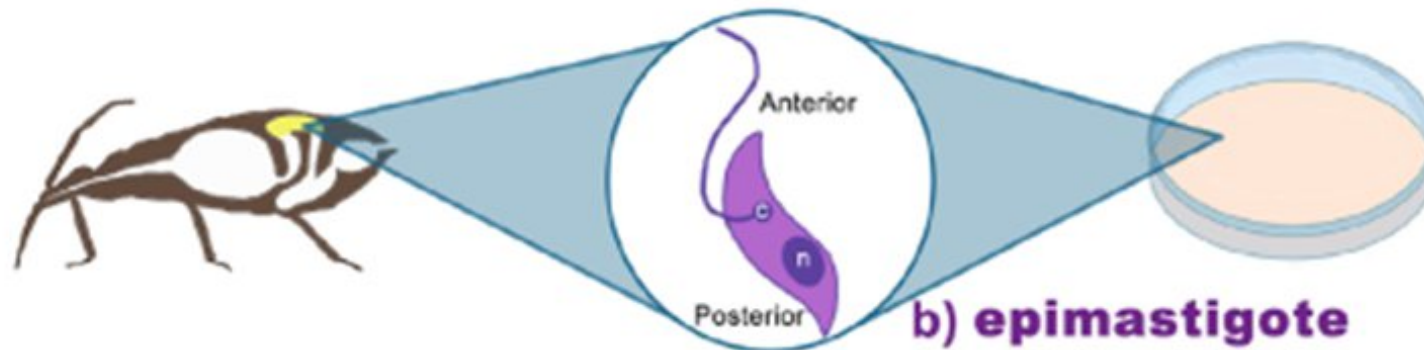
Localização e Função

Encontrada principalmente no **tubo digestório do triatomíneo**. É a forma proliferativa dentro do inseto, multiplicando-se abundantemente antes de se diferenciar em tripomastigotas metacíclicos infectantes.

Do ponto de vista clínico, a epimastigota **não infecta diretamente o hospedeiro vertebrado**.

Morfologia

- Flagelo emergindo lateralmente
- Cinetoplasto próximo ao núcleo
- Membrana ondulante curta
- Menor do que o tripomastigota



Quadro Comparativo das Formas Evolutivas

Forma	Localização Principal	Multiplicação	Papel no Ciclo
Amastigota	Intracelular nos tecidos do hospedeiro vertebrado	Sim — divisão binária	Multiplicação e dano tecidual
Tripomastigota sanguíneo	Sangue periférico	Não	Disseminação da infecção
Epimastigota	Intestino do triatomíneo	Sim	Multiplicação no vetor
Tripomastigota metacíclico	Porção terminal do trato digestório / fezes do vetor	Não	Forma infectante para o ser humano

O Vetor — Triatomíneos ("Barbeiros")

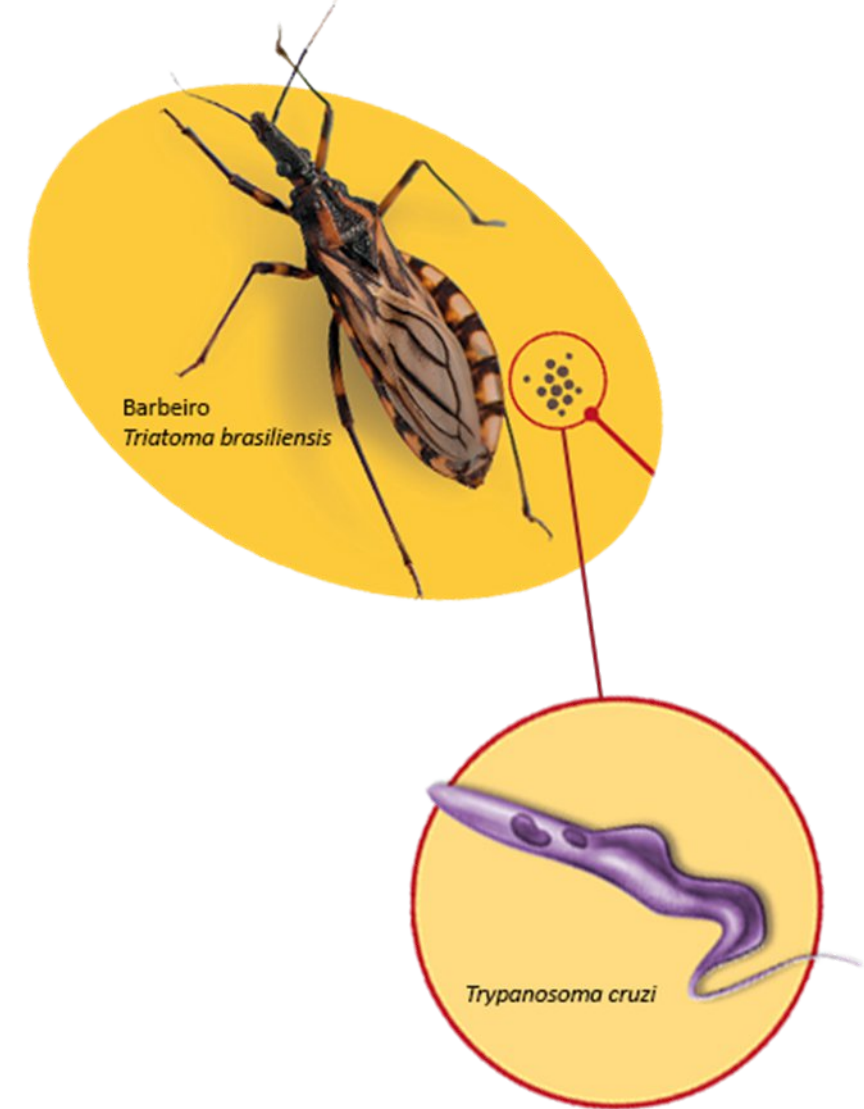
Gêneros Relevantes

- *Triatoma* spp.
- *Panstrongylus* spp.
- *Rhodnius* spp.



Características Epidemiológicas

- Insetos hematófagos de hábito noturno.
- Podem habitar ambientes **silvestres, peridomiciliares e domiciliares**.
- Algumas espécies adaptam-se bem ao ambiente intradomiciliar, habitando frestas em paredes de taipa, madeira e telhas.



⚠ Um Erro Conceitual Frequente

"O barbeiro transmite *T. cruzi* diretamente pela picada?"

1

Picada para repasto sanguíneo

O inseto pica para se alimentar de sangue

2

Prurido — coçagem

O hospedeiro coça o local, criando solução de continuidade

3

Defecação

O inseto defeca próximo ao local — as fezes contêm tripomastigotas metacíclicos

4

Penetração

O parasito penetra pela lesão cutânea ou por mucosas

⚠ Na transmissão vetorial clássica, o parasito está nas **fezes do inseto**, não na saliva. A inoculação se dá pela contaminação — não pela picada direta.

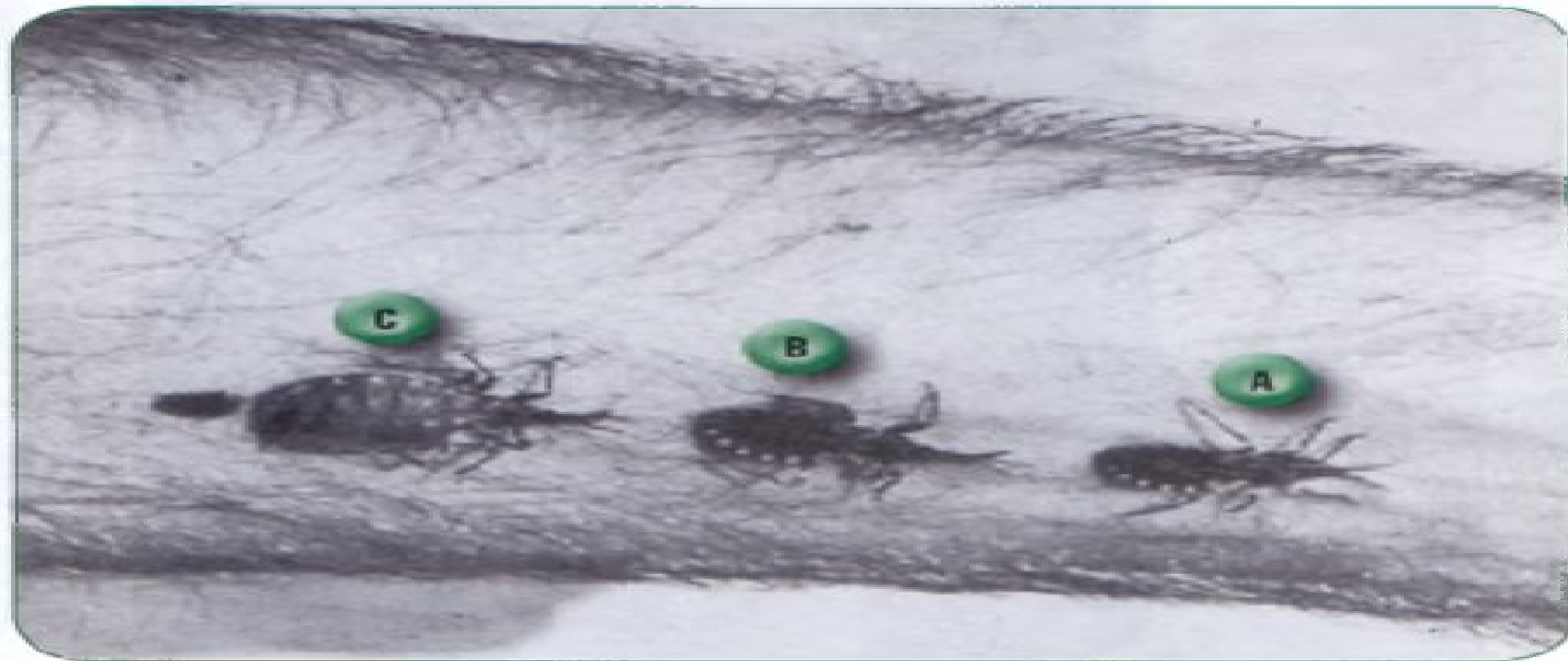
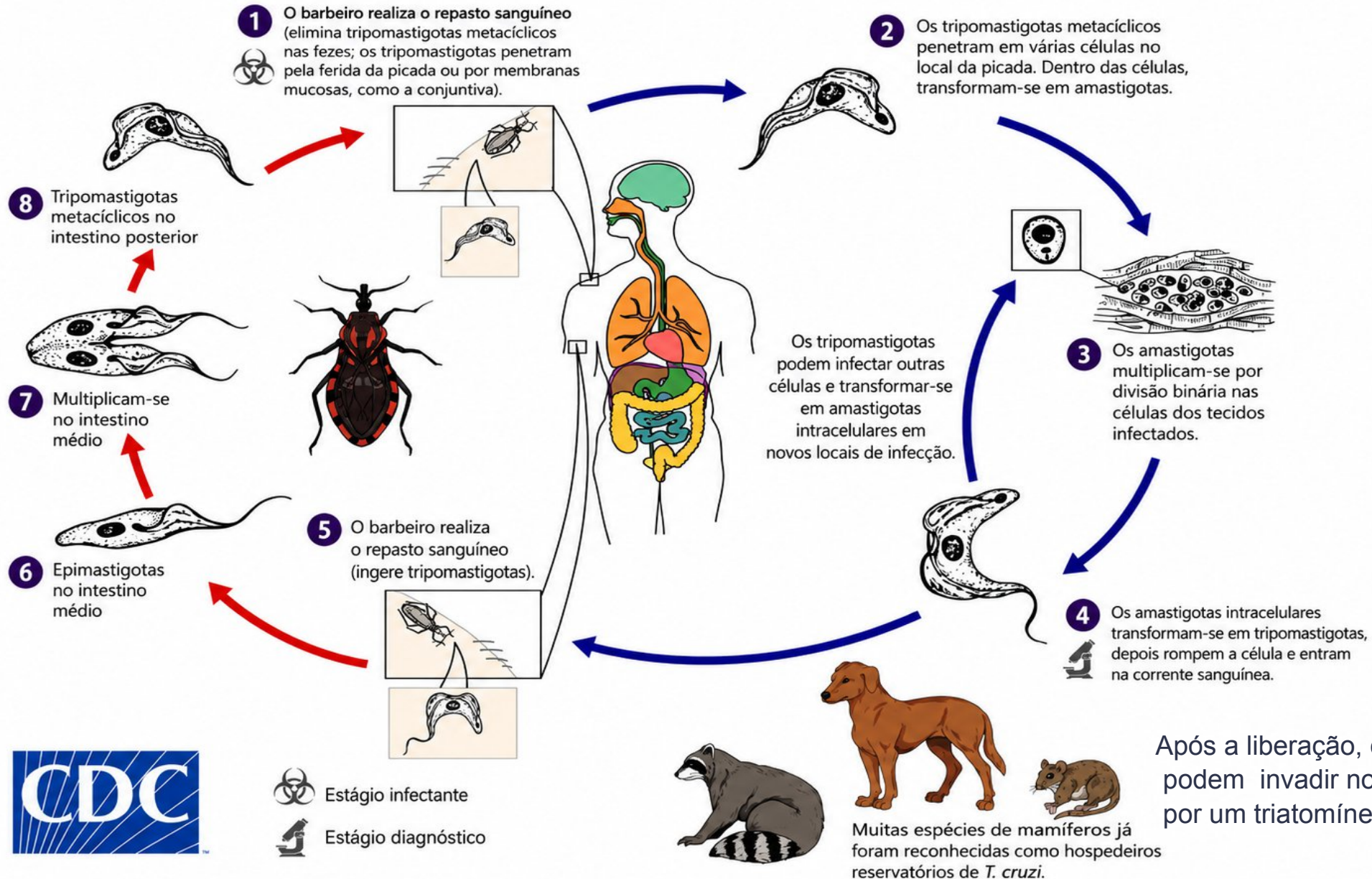


FIGURA 11.8. Transmissão do *T. cruzi* pelo triatomíneo: **A)** barbeiro em jejum, antes de iniciar o repasto; **B)** barbeiro com a probóscida distendida, iniciando a hematofagia; **C)** barbeiro já engurgitado, tendo eliminado uma gota de fezes.

Ciclo Biológico — No Hospedeiro Humano

Estágios no inseto triatomíneo

Estágios nos mamíferos



Invasão Celular — Mecanismo Essencial

1 Contato e Endocitose

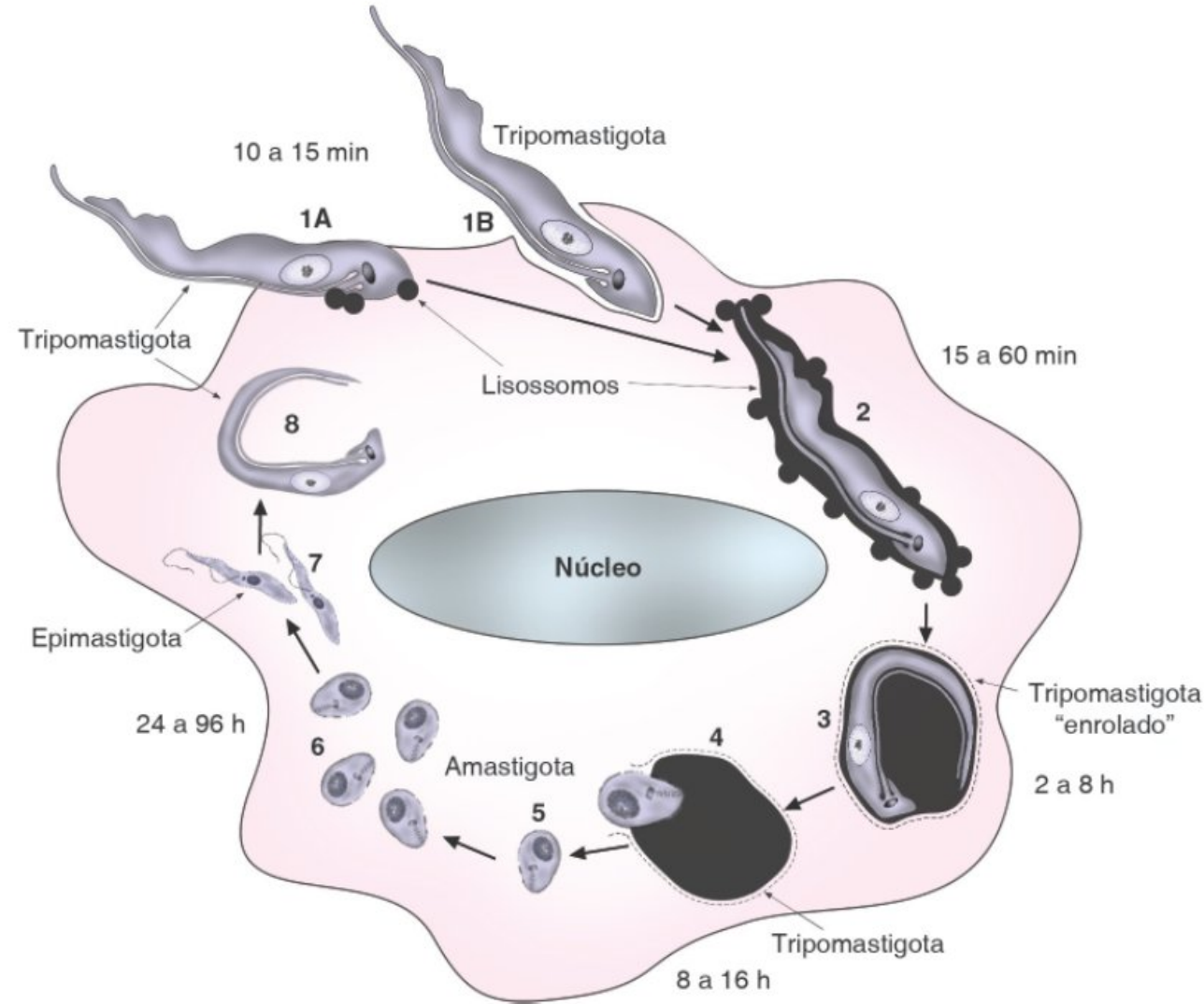
O tripomastigota metacíclico adere à célula hospedeira e induz sua própria endocitose, formando um vacúolo parasitóforo.

2 Escape e Diferenciação

O parasito rompe o vacúolo e ganha o citoplasma, onde se diferencia em amastigota.

3 Multiplicação e Lise

As amastigotas multiplicam-se intensamente. Diferenciam-se em tripomastigotas, rompem a célula e são liberadas — iniciando novo ciclo.



Disseminação — Tropismo Tecidual

Os tripomastigotas liberados alcançam a circulação e podem invadir novos tecidos. O **tropismo** por determinados tecidos explica as manifestações clínicas da fase crônica.



Miocárdio

Principal tecido acometido na forma crônica cardíaca. A inflamação e fibrose resultam em comprometimento funcional progressivo.



Sistema Nervoso Entérico

A lesão dos plexos nervosos do trato gastrointestinal origina as formas digestivas: megaesôfago e megacólon.



Musculatura Lisa

Comprometimento da motilidade do trato gastrointestinal, contribuindo para as alterações digestivas.

Mecanismos de Transmissão



Vetorial

Contaminação por fezes infectadas do triatomíneo. Via clássica — predominante historicamente.



Oral

Ingestão de alimentos ou bebidas contaminados com *T. cruzi*. Via de crescente relevância no Brasil contemporâneo.



Congênita

Passagem do parasito da gestante infectada para o conceito, via transplacentária.



Transfusional e Transplante

Historicamente relevante; atualmente controlada por triagem. Transplante de órgãos representa risco para receptores susceptíveis.

Transmissão Oral — Por Que Merece Destaque?

Relevância Atual

A transmissão oral tornou-se a principal via responsável por **surtos agudos** no Brasil. Pode envolver múltiplas pessoas simultâneas, com alta carga parasitária e manifestações agudas potencialmente graves.

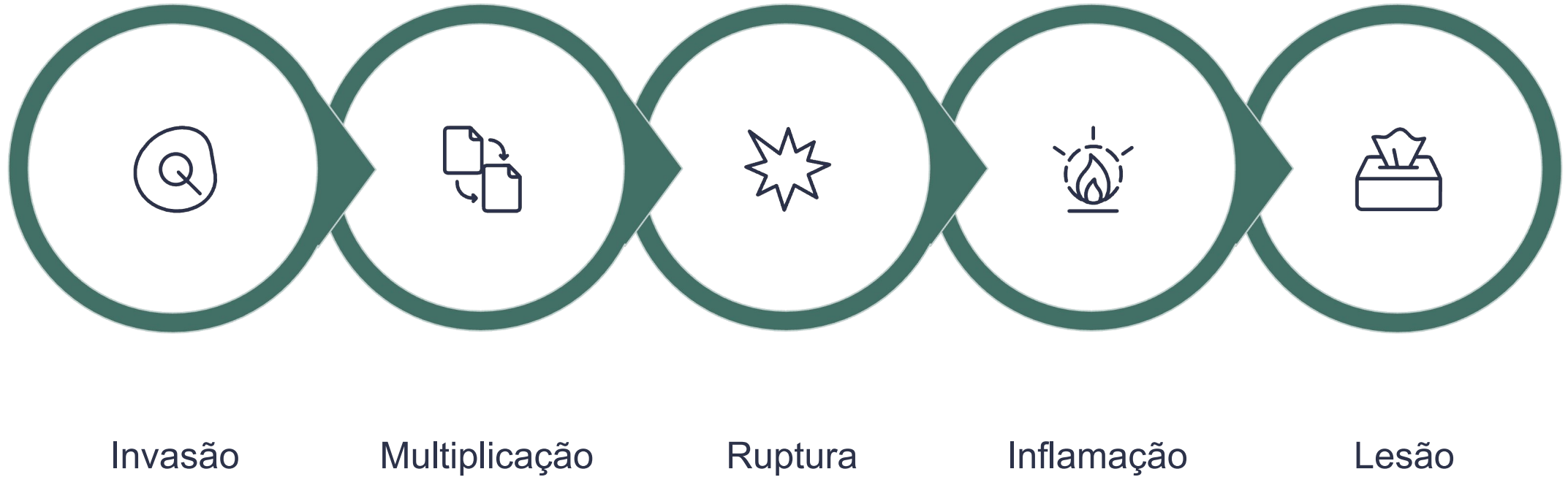
Mecanismo

Alimentos ou bebidas podem ser contaminados com triatomíneos triturados, fezes do vetor ou material biológico de reservatórios infectados. A mucosa gastrointestinal permite a penetração das formas infectantes.

Evitar associar a via oral exclusivamente a um único alimento ou bebida.



Patogenia — Princípio Geral



- ❑ A patogenia da doença de Chagas não depende apenas da presença direta do parasito. A **resposta imune crônica** é um componente central do dano tecidual.

Resposta Imunológica — Visão Geral

Diferentemente das helmintíases, o controle de *T. cruzi* — por ser um parasito intracelular — depende fortemente da **imunidade celular**. A resposta Th1 é predominante.

Imunidade Inata

Macrófagos, células NK, IL-12, IFN- γ e TNF compõem a primeira linha de defesa. Atuam rapidamente para limitar a replicação inicial.

Imunidade Adaptativa

Linfócitos T CD8+ destroem células infectadas. Linfócitos T CD4+ coordenam a resposta. Anticorpos atuam contra formas extracelulares circulantes.

Consequência

A resposta imune controla — mas frequentemente não elimina — o parasito. A inflamação persistente se torna um fator de lesão tecidual crônica.

Resposta Imune Inata — Componentes



Macrófagos

Reconhecem o parasito via receptores de padrão (PRRs). Realizam fagocitose e ativam mecanismos microbicidas (óxido nítrico, espécies reativas de oxigênio). Quando ativados por IFN- γ , tornam-se altamente eficientes contra *T. cruzi*.



Células NK e Citocinas

Células NK produzem **IFN- γ** precocemente, antes mesmo da resposta T específica. IL-12 (produzida por macrófagos) amplifica a ativação de NK e linfócitos. TNF contribui para a destruição de células infectadas.

Resposta Imune Adaptativa — Linfócitos e Anticorpos

Linfócitos T CD8+ — A Linha Central

Essenciais porque o parasito tem fase intracelular obrigatória. Os linfócitos T CD8+ reconhecem antígenos parasitários apresentados via MHC classe I e destroem células infectadas por citotoxicidade direta. São os principais responsáveis pelo controle da infecção intracelular.

CD4+ e Anticorpos

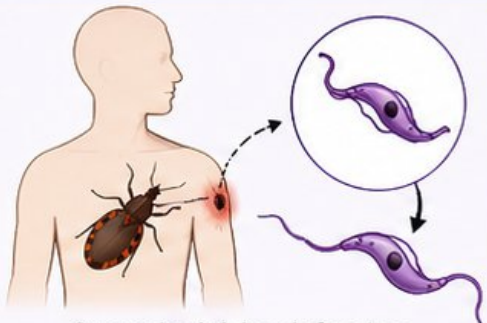
Linfócitos T CD4+ coordenam a resposta imune por meio da secreção de citocinas que amplificam a atividade de macrófagos e linfócitos T citotóxicos.

Anticorpos atuam principalmente contra tripomastigotas circulantes (formas extracelulares), auxiliando na opsonização e no controle da parasitemia.

Resposta imune contra *Trypanosoma cruzi*

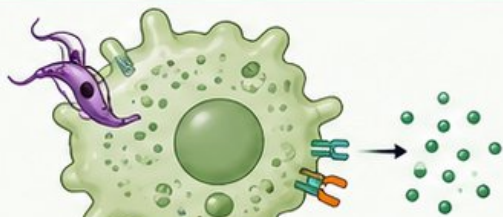
Como o parasito vive dentro e fora das células, o organismo utiliza resposta imune celular e humoral.

1. Entrada do parasito



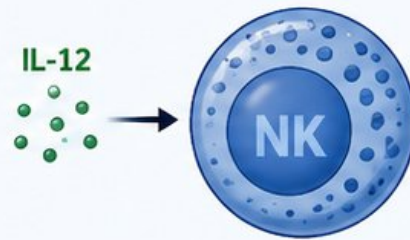
O parasito inicia a infecção e entra em contato com as primeiras células de defesa.

2. Reconhecimento inicial / imunidade inata



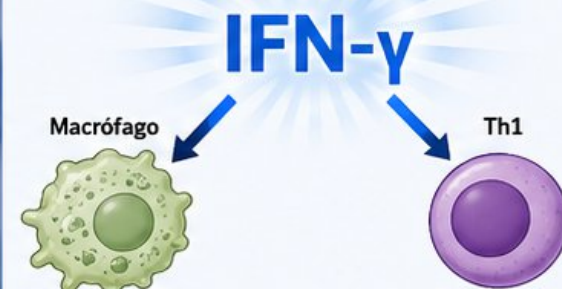
Macrófagos e células apresentadoras reconhecem o parasito e iniciam a inflamação.
IL-12, IL-1, IL-6, TNF- α e óxido nítrico

3. Ativação das células NK



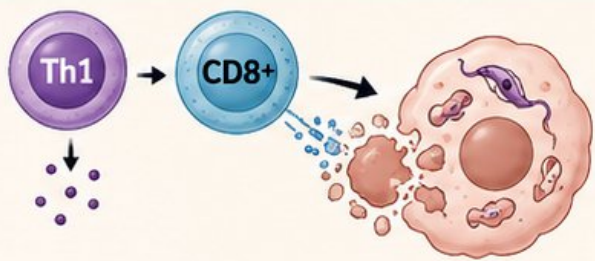
A IL-12 ativa as células NK.

4. IFN- γ : citocina-chave



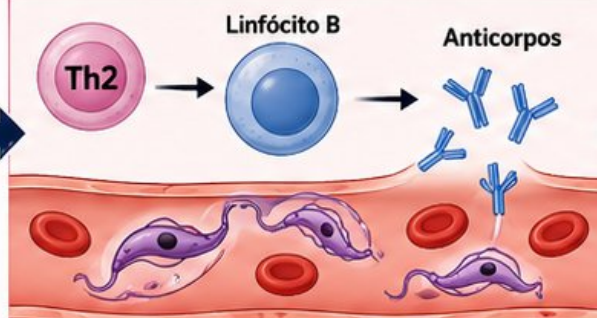
NK e Th1 produzem IFN- γ , que ativa macrófagos e melhora o controle do parasito intracelular.

5. Resposta celular



Como o parasito vive dentro das células, a resposta celular é fundamental. O T CD8+ reconhece e destrói células infectadas.

6. Resposta humoral



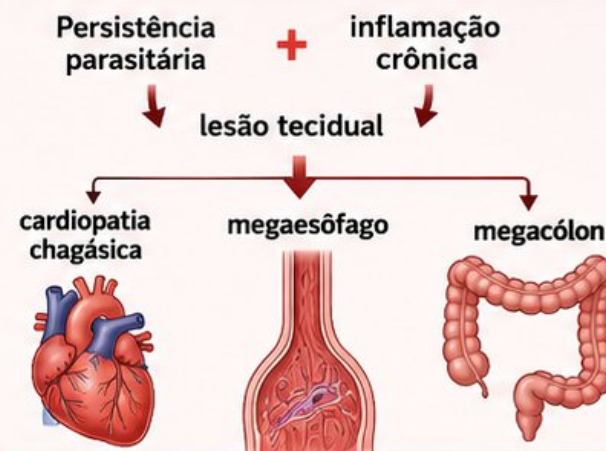
A resposta humoral ajuda a controlar as formas extracelulares do parasito.

7. Desfecho da resposta imune

- ✓ redução da parasitemia
- ✓ controle parcial da infecção
- ✓ persistência de alguns parasitos nos tecidos



8. Consequência clínica



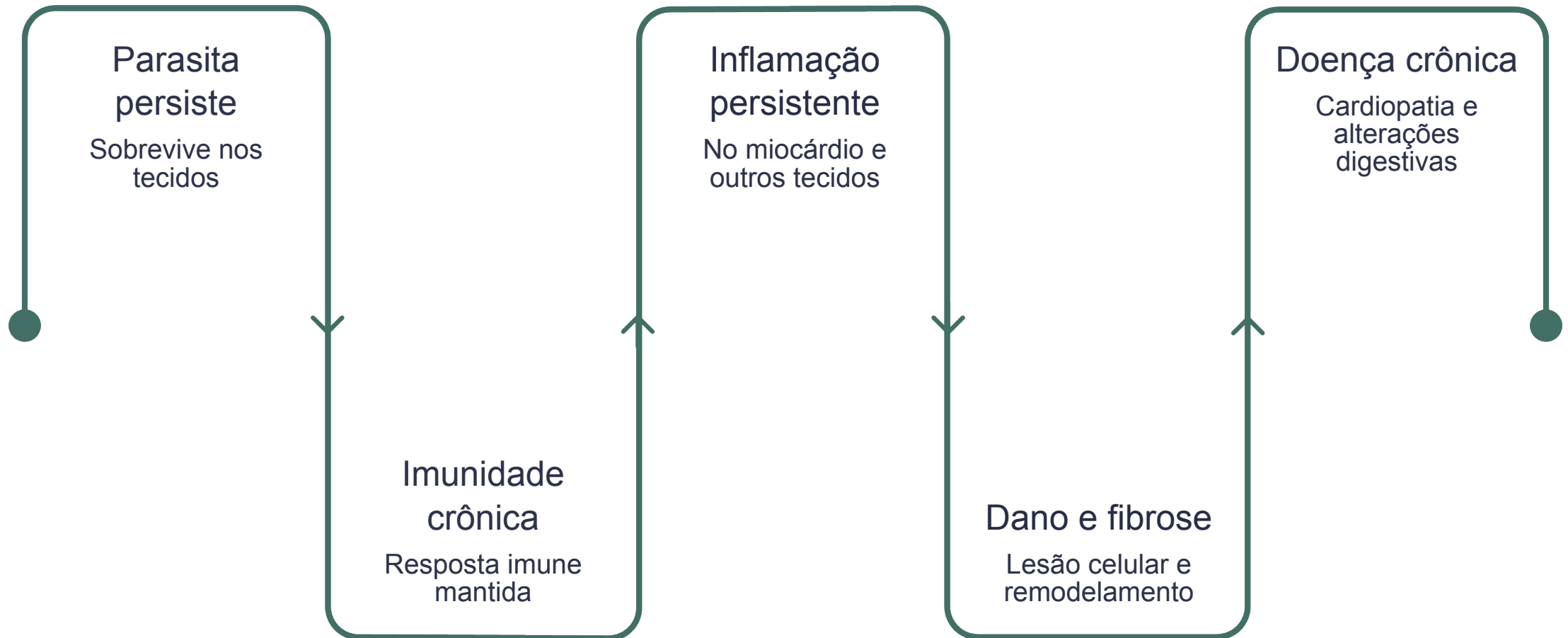
Mensagem principal

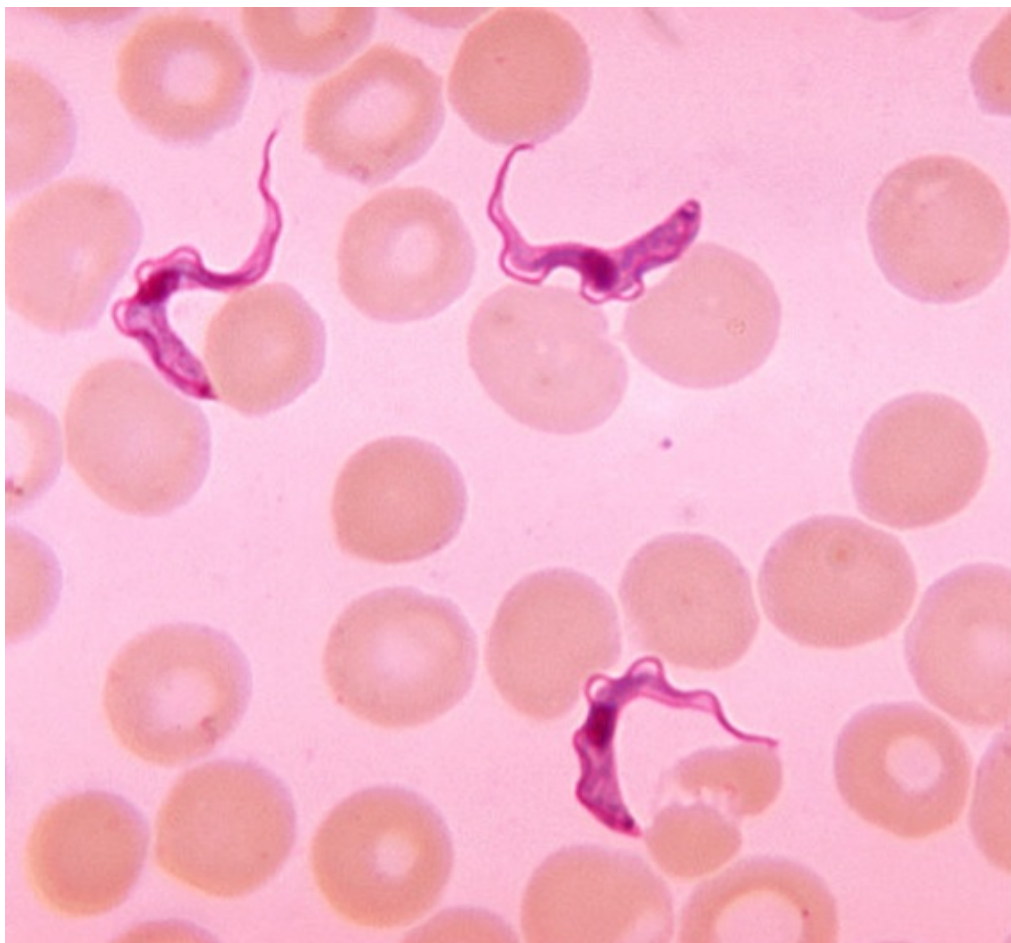
A imunidade controla a infecção, mas pode não eliminar totalmente o parasito. A persistência parasitária e a inflamação crônica ajudam a explicar a fase crônica da doença de Chagas.



Imunidade × Dano Tecidual

Este é o ponto mais formativo da aula. A resposta imune salva — mas também pode destruir.





Fase Aguda da Doença de Chagas

Características Gerais

Ocorre após a infecção inicial. A parasitemia é geralmente **mais elevada** nessa fase — permitindo a demonstração direta do parasito no sangue. A maioria dos casos é **assintomática ou oligossintomática**.

Quando Sintomática — Manifestações Possíveis

- Febre e mal-estar geral
- Linfadenopatia generalizada
- Hepatomegalia e esplenomegalia
- Edema localizado ou generalizado
- Alterações cardíacas (taquicardia, alterações de ECG)

Sinais de Porta de Entrada



Sinal de Romaña

- Edema palpebral **unilateral e indolor**, geralmente acompanhado de conjuntivite, quando a porta de entrada do parasito foi a conjuntiva ocular.
- Clássico mas não patognomônico.



Chagoma de Inoculação

- Lesão inflamatória cutânea no local de entrada pela pele íntegra lesionada.
- Pode ser acompanhada de adenopatia regional (aumento de tamanho, alteração de número ou consistência dos gânglios (linfonodos) linfáticos restrito a uma única área do corpo) - complexo bipolar chagásico.

A **ausência** desses sinais clássicos **não exclui** doença de Chagas aguda.

Fase Aguda Grave — Grupos de Risco

Em determinados grupos de pacientes, a fase aguda pode evoluir com complicações graves, potencialmente fatais se não diagnosticadas e tratadas:

Miocardite Aguda

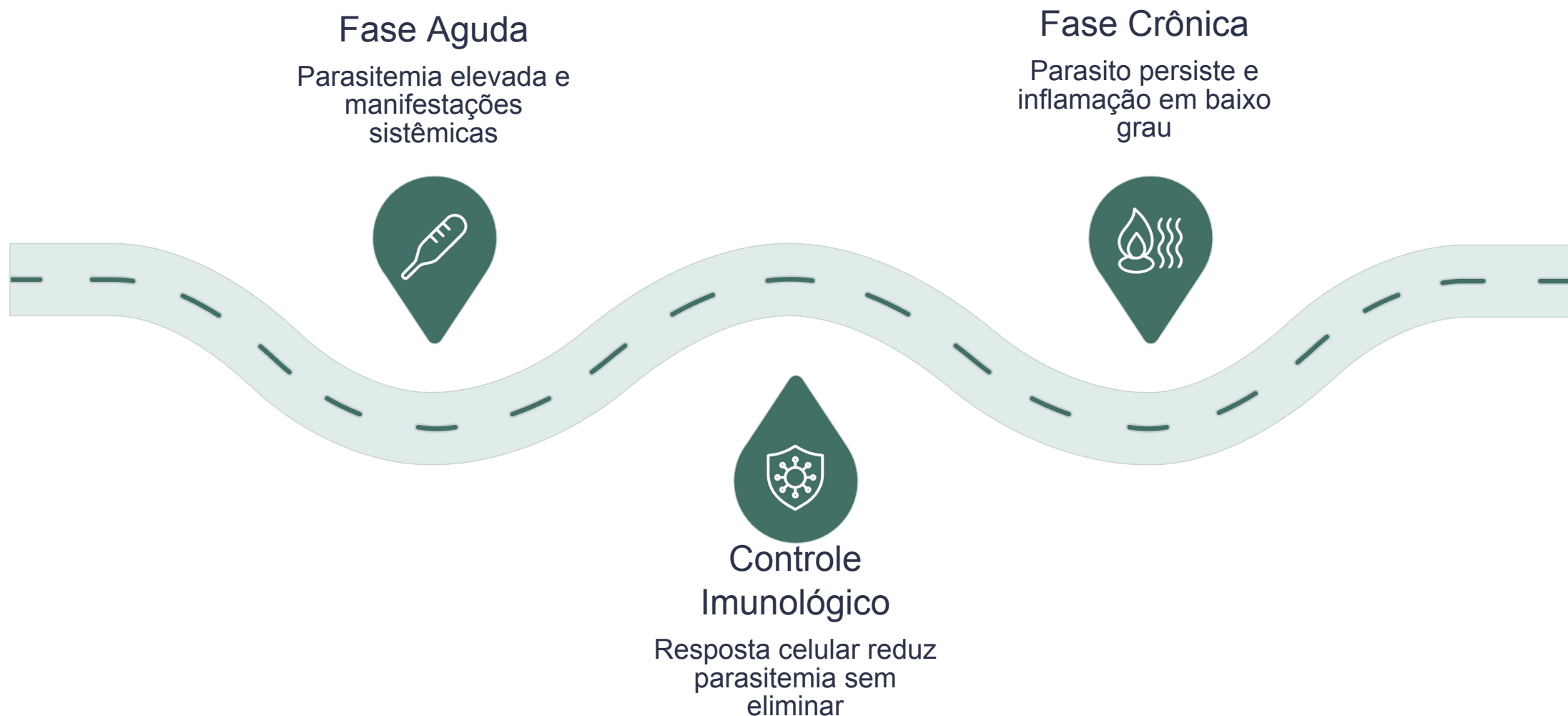
Inflamação do miocárdio com risco de insuficiência cardíaca, derrame pericárdico e arritmias graves. Pode ser fatal em neonatos e imunossuprimidos.

Meningoencefalite

Particularmente relevante em crianças muito jovens (menores de 2 anos) e em pacientes imunossuprimidos, como aqueles com HIV/AIDS ou em uso de imunossupressores pós-transplante.

Transição para a Fase Crônica — Momento-Chave

"Se a parasitemia diminui, o parasito foi eliminado?"



Essa transição é **silenciosa** na maioria dos casos. O paciente pode se sentir curado enquanto o parasito persiste e o processo inflamatório continua — lentamente.

Fase Crônica — Forma Indeterminada

Definição

Indivíduo com infecção confirmada (sorologia positiva) que **não apresenta manifestações clínicas** características de comprometimento cardíaco ou digestivo, e cujos exames convencionais (ECG, radiografia, endoscopia) não demonstram alterações significativas.

- Período assintomático: dura 10 a 30 anos após a fase aguda.
- Cerca de 50% dos pacientes evoluem para essa forma.

Relevância

- Grande parte dos infectados permanece nessa forma por longos períodos — ou indefinidamente.
- Parte desses indivíduos, entretanto, progredirá para formas determinadas ao longo dos anos. O acompanhamento periódico é fundamental.

Fase Crônica — Forma Cardíaca

A **cardiopatía chagásica crônica** é a manifestação mais grave e a principal causa de mortalidade na doença de Chagas. Compreender sua patogenia é o objetivo central da aula.

1

Persistência Parasitária

Baixos níveis do parasito no miocárdio sustentam estímulo inflamatório contínuo

2

Inflamação Crônica

Infiltrado mononuclear, lesão de cardiomiócitos, disfunção progressiva

3

Fibrose e Remodelamento

Substituição de cardiomiócitos por tecido fibroso, comprometimento do sistema de condução

4

Cardiopatía

Cardiomiopatía dilatada, arritmias, insuficiência cardíaca, morte súbita

Manifestações Cardíacas da Forma Crônica



Distúrbios de Condução e Arritmias

Bloqueio de ramo direito, bloqueio divisional anterossuperior e arritmias ventriculares são achados clássicos do ECG na cardiopatia chagásica. Risco de morte súbita.



Cardiomiopatia e Insuficiência Cardíaca

Dilatação e disfunção ventricular progressiva. Pode evoluir para insuficiência cardíaca congestiva refratária, necessitando de transplante cardíaco em casos graves.



Eventos Tromboembólicos

Formação de trombos intracavitários em ventrículo dilatado e com disfunção. Risco de AVC embólico e tromboembolismo sistêmico.

Forma Digestiva — Patogenia

Mecanismo Central

O *T. cruzi* tem tropismo pelo **sistema nervoso entérico** — especialmente pelos plexos mioentérico e submucoso. A inflamação crônica e a lesão neuronal resultam em:



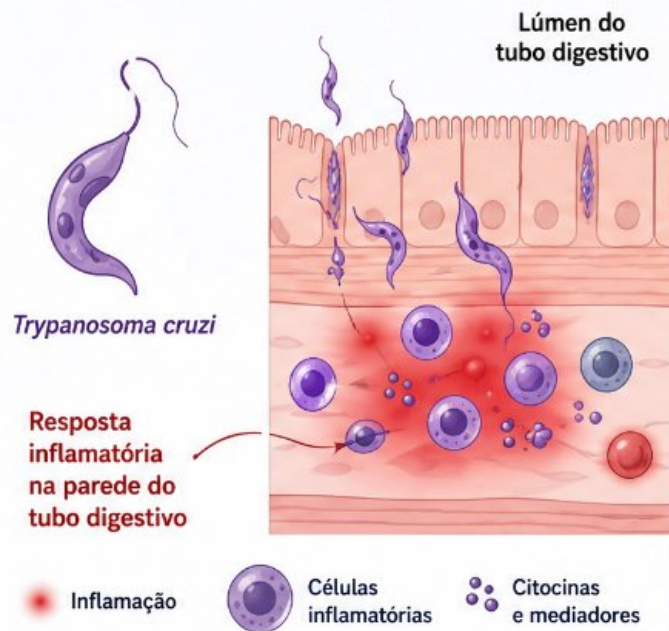
Conceito-Chave

A **desnervação** é o evento central. A musculatura lisa está preservada inicialmente, mas a perda do controle nervoso impede o funcionamento normal, levando à dilatação progressiva do segmento afetado.

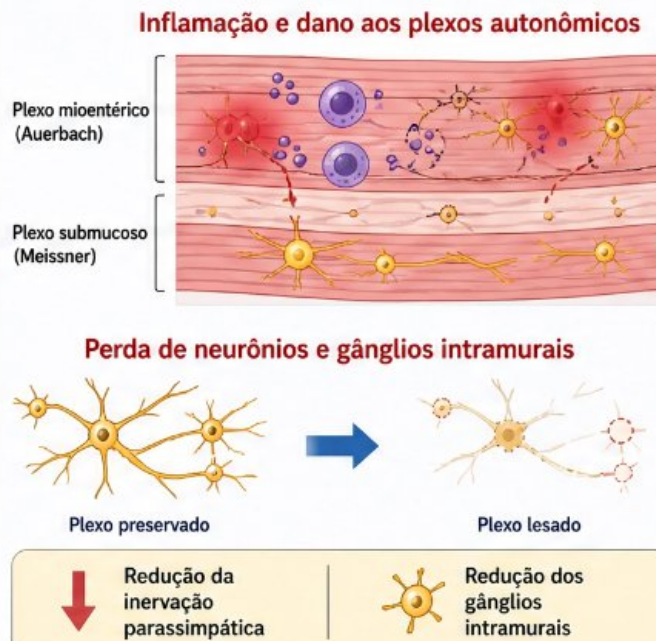
O segmento mais frequentemente acometido no Brasil é o **esôfago**, seguido do **cólon sigmoide**.

Desnervação autonômica na doença de Chagas

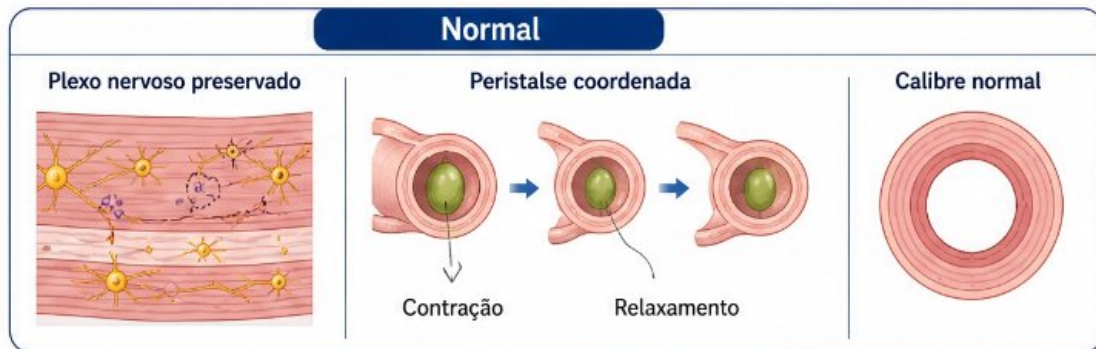
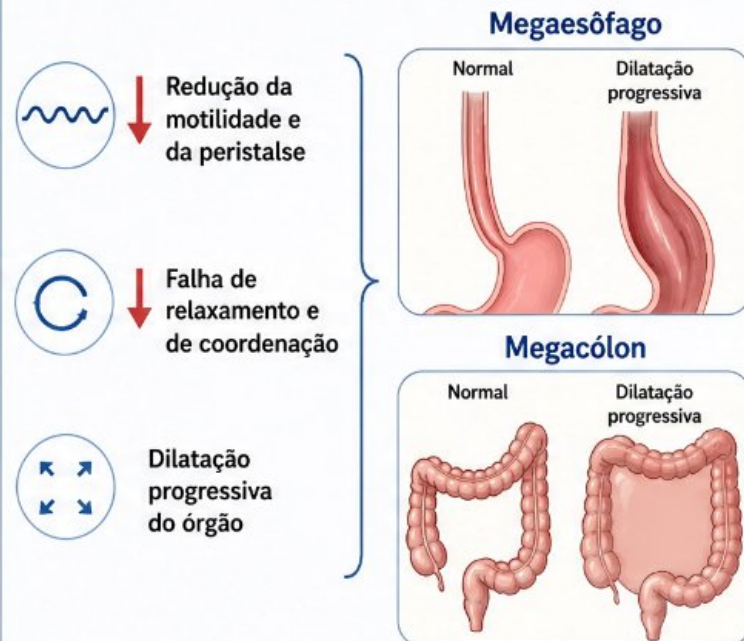
1 Infecção pelo *Trypanosoma cruzi*



2 Lesão do sistema nervoso entérico



3 Consequências funcionais



VS.



A destruição de neurônios entéricos compromete o controle autonômico da motilidade gastrointestinal.

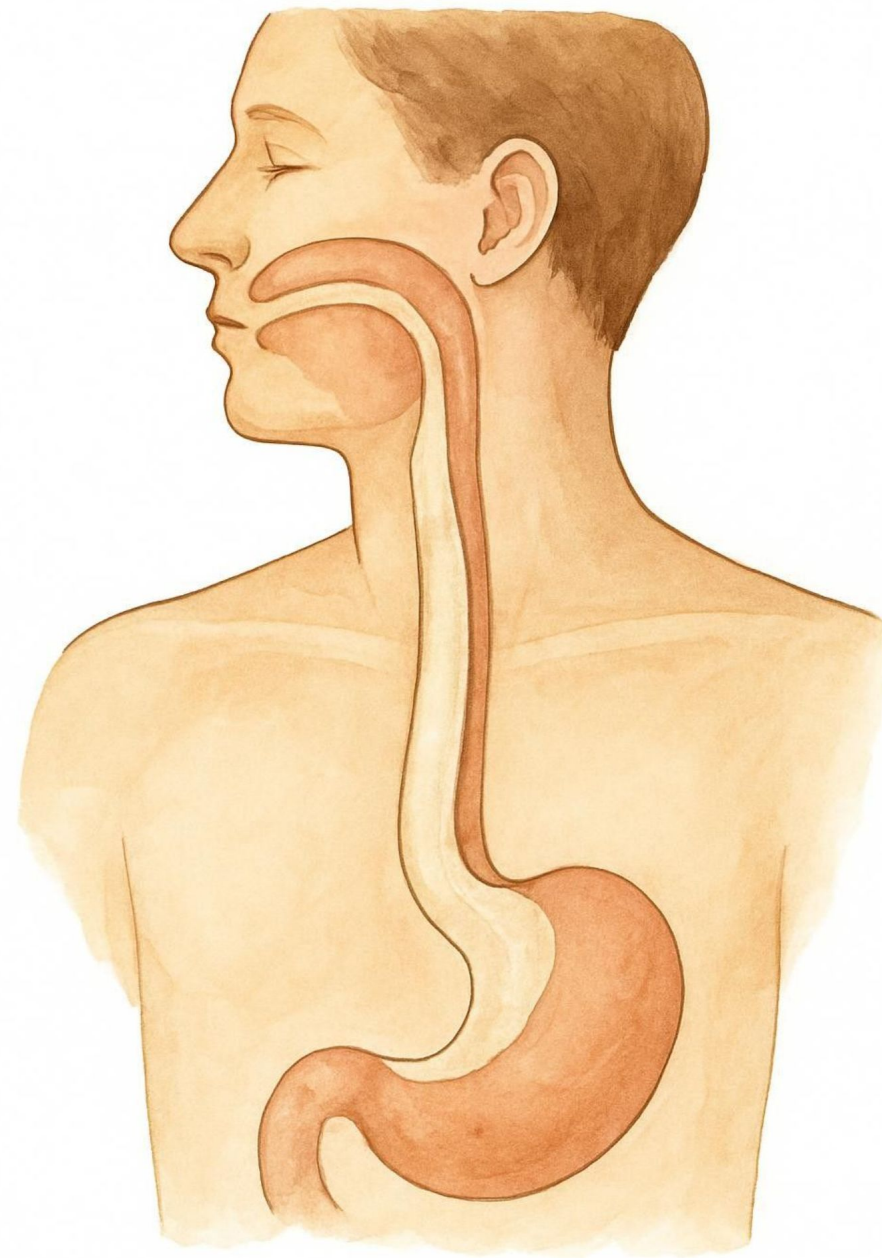
Megaesôfago Chagásico

Manifestações

- Disfagia (dificuldade para engolir) progressiva (sólidos → líquidos)
- Regurgitação de alimentos não digeridos
- Sensação de parada do bolo alimentar
- Perda ponderal progressiva
- Soluços e odinofagia

Mecanismo

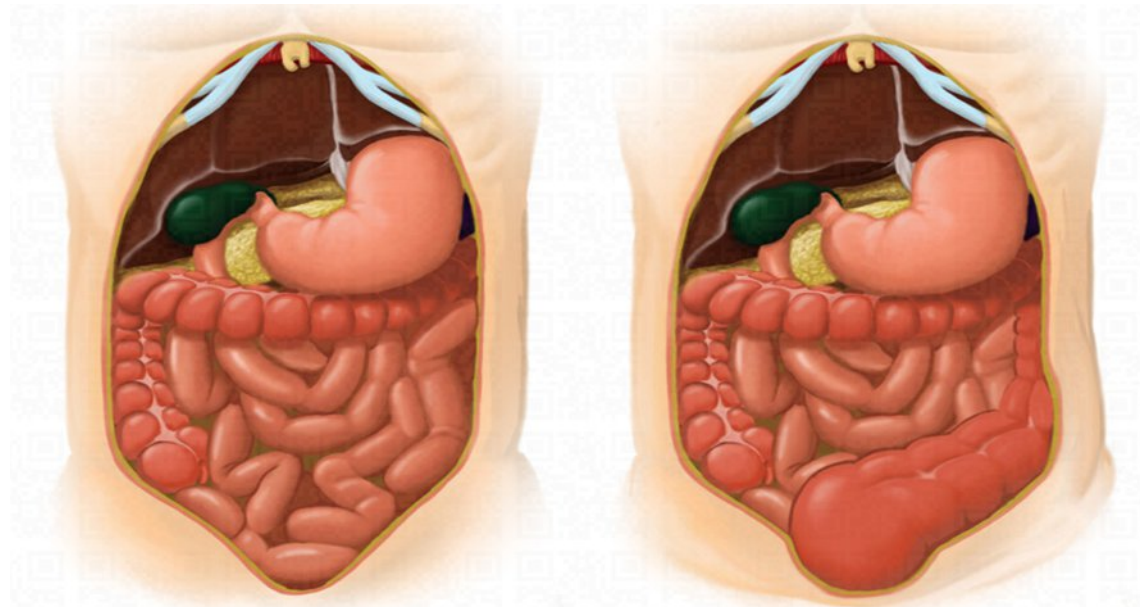
Desnervação do plexo mioentérico esofágico → acalásia funcional → dilatação progressiva do esôfago. O estudo contrastado com bário evidencia o megaesôfago radiologicamente.



Megacólon Chagásico

Manifestações

- Constipação intestinal crônica e grave
- Distensão abdominal progressiva
- Dificuldade de evacuação
- Formação de fecaloma
- Risco de volvo e obstrução intestinal



Mecanismo e Localização

- Desnervação dos plexos do cólon sigmoide e reto → perda do peristaltismo → dilatação progressiva.
- O segmento mais acometido no Brasil é o **sigmoide**.
- Complicações como volvos sigmoideos e fecalomas impactados podem exigir intervenção cirúrgica de urgência.

Forma Cardiodigestiva e Classificação das Formas

As formas clínicas **não são mutuamente excludentes**. Um mesmo paciente pode apresentar comprometimento cardíaco e digestivo simultaneamente.

Indeterminada (sorologia positiva, sem alterações clínicas ou em exames convencionais, parte pode progredir)



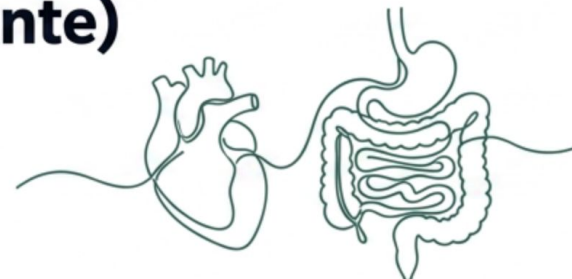
Cardíaca (comprometimento cardíaco com arritmias, cardiomiopatia, insuficiência cardíaca)



Digestiva (megaesôfago e/ou megacólon por desnervação entérica)



Cardiodigestiva (comprometimento simultâneo cardíaco e digestivo no paciente)



Diagnóstico na Fase Aguda

Como a parasitemia é geralmente mais elevada na fase aguda, os métodos diretos de demonstração do parasito têm maior sensibilidade nesse momento.

Exame de Gota Espessa e Esfregaço

- Pesquisa direta de tripomastigotas no sangue periférico.
- Simples, rápido e de baixo custo.
- Sensibilidade maior quando a parasitemia é elevada.

Métodos de Concentração

- Técnicas como Strout e microhematócrito (QBC) aumentam a sensibilidade ao concentrar os parasitos presentes no sangue.

PCR (Reação em Cadeia da Polimerase)

- Alta sensibilidade.
- Útil em contextos específicos: transmissão oral, congênita, imunossuprimidos.
- Complementa os métodos diretos.

Diagnóstico na Fase Crônica

Por Que Não Usar Métodos Diretos?

Na fase crônica, a parasitemia é **baixa e intermitente**. Os métodos parasitológicos diretos têm sensibilidade muito reduzida — um resultado negativo não exclui a infecção.

Sorologia — Método Principal

O diagnóstico baseia-se na **pesquisa de anticorpos IgG** contra antígenos de *T. cruzi*. As recomendações diagnósticas atuais preconizam a utilização de **dois testes baseados em metodologias distintas** para confirmação — reduzindo resultados falso-positivos e falso-negativos.

Principais metodologias: ELISA, imunofluorescência indireta (IFI) e hemaglutinação indireta (HAI).

Tratamento Etiológico

Benznidazol

- Fármaco de primeira escolha no Brasil.
- Disponibilizado pelo SUS.
- Efeitos adversos incluem reações cutâneas, neuropatia periférica e intolerância digestiva.

Nifurtimox

- Alternativa quando o benznidazol não pode ser utilizado.
- Efeitos adversos incluem sintomas digestivos e neurológicos.

Quando Tratar?

O benefício do tratamento antiparasitário é **maior nas fases mais precoces**. Fase aguda: indicação universal. Fase crônica: benefício mais controverso, especialmente em formas avançadas.



Tratamento das Complicações Crônicas

Pacientes com doença crônica frequentemente necessitam, além do tratamento etiológico, do **manejo das consequências orgânicas** já instaladas.

→ **Insuficiência Cardíaca**
Tratamento farmacológico convencional (diuréticos, betabloqueadores, inibidores do SRAA). Transplante cardíaco em casos selecionados.

→ **Arritmias e Bloqueios**
Antiarrítmicos quando indicados.
Marcapasso para bloqueios sintomáticos.

→ **Complicações Digestivas**
Megaesôfago: dilatação endoscópica, dieta adaptada.
Megacólon: manejo clínico da constipação, cirurgia nas complicações agudas.

Ciclos de Transmissão e Reservatórios



Reservatórios Animais

T. cruzi circula entre diversos mamíferos silvestres e domésticos. Entre os principais reservatórios:

- Gambás e marsupiais
- Tatus
- Roedores silvestres e sinantrópicos
- Cães (importante elo domiciliar)

Três Ciclos Epidemiológicos

- **Silvestre:** circula entre mamíferos silvestres e triatomíneos na natureza
- **Peridomiciliar:** em animais domésticos e triatomíneos próximos à habitação
- **Domiciliar:** com triatomíneos adaptados ao intradomicílio e humanos

A manutenção do ciclo zoonótico impede a eliminação completa da doença.

Medidas Profiláticas — Por Via de Transmissão

Controle Vetorial



1. Melhoria de habitações, vigilância e controle químico de triatomíneos.

Segurança Alimentar



2. Boas práticas de produção, prevenindo contaminação por triatomíneos.

Sangue e Órgãos



3. Triagem sorológica obrigatória para doadores de sangue e órgãos.

Transmissão Congênita



4. Acompanhamento de gestantes e diagnóstico precoce para o recém-nascido.

Referências Bibliográficas

Neves, D.P.

Parasitologia Humana. 13ª ed. São Paulo: Atheneu.

Rey, L.

Bases da Parasitologia Médica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

Ferreira, M.U.

Parasitologia Contemporânea. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

Engroff, P.; Müller, G.C.; Mansour, E. et al.

Parasitologia Clínica. Porto Alegre: AGE.